DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SOFTWARE SAAS PARA LA GESTIÓN DE COBROS, CLIENTES Y RUTAS DE RECAUDO “RUTALAN” PARA PERSONAS NATURALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Harol Sebastián Moreno Medina, Saul Fragua Nova
Análisis y Desarrollo de Software - ADSO
Ficha 2977414 - Etapa práctica
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Dosquebradas - Risaralda
Colombia
h_smoreno@soy.sena.edu.co
saul.fragua1988@gmail.com

Resumen

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema Rutalan, elaborado bajo el estándar IEEE 830. Rutalan es una aplicación web SaaS para la gestión de carteras de crédito informal y optimización de rutas de cobranza, desarrollada en Angular, PHP y MySQL. El documento especifica 25 requisitos funcionales distribuidos en 10 módulos del sistema, 21 requisitos no funcionales, interfaces externas, restricciones de diseño y atributos de calidad, definiendo el comportamiento esperado del sistema para los actores Administrador y Cobrador.

Palabras clave: SaaS, crédito informal, cobranza, gestión de cartera, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, Angular, PHP, MySQL, IEEE 830, aplicación web, rutas de cobro.

TABLA DE CONTENIDO

1 Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5
1.4 Referencias 5
1.5 Visión general del documento 6
2 Descripción general 6
2.1 Perspectiva del producto 6
2.2 Funciones del producto 6
2.2.1 Administrador: 6
2.2.2 Cobrador: 6
2.3 Características de los stakeholders 7
2.4 Restricciones 7
2.5 Suposiciones y dependencias 7
2.6 Requisitos futuros 7
3 Requisitos específicos 8
3.1 Requisitos no funcionales 8
3.1.1 Seguridad. 8
3.1.2 Rendimiento 11
3.1.3 Disponibilidad 13
3.1.4 Usabilidad 14
3.1.5 Accesibilidad 16
3.1.6 Portabilidad 18
3.1.7 Confiabilidad 21
3.2 Requisitos funcionales 24
3.2.1 Landing page 24
3.2.2 Autenticación 26
3.2.3 Dashboard 27
3.2.4 Módulo de clientes 28
3.2.5 Módulo de créditos 31
3.2.6 Módulo de cobros 33
3.2.7 Módulo de gastos 36
3.2.8 Módulo de caja 37

3.2.9 Módulo de administrador 41
3.2.10 Módulo de informes 44
3.3 Interfaces externas 46
3.3.1 Interfases de usuario 46
3.3.2 Interfaces del hardware 46
3.3.3 Interfaces del software 46
3.3.4 Interfaces de comunicación 46
3.4 Restricciones de diseño 46
3.5 Atributos del sistema 50
3.6 Otros requisitos 53
4 Anexos 53

FICHA DEL DOCUMENTO

Fecha	Versión	Autor	Proyecto
16-04-2026	1.0	Saul Fragua Nova y Harol Sebastian Moreno	Desarrollo de un prototipo de software SaaS para la gestión de cobros, clientes y rutas de recaudo “Rutalan” para personas naturales y pequeñas empresas

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Rutalan, siguiendo el estándar IEEE Std 830-1998. Está dirigido a los desarrolladores, equipo de pruebas (QA), instructores evaluadores y demás partes interesadas en el desarrollo e implementación de la aplicación. El documento abarca desde la descripción general del producto hasta los requisitos específicos, interfaces externas, restricciones de diseño y atributos del sistema, sirviendo como guía técnica de referencia durante todo el ciclo de vida del proyecto

1.2 Alcance

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web responsive bajo el modelo Software como Servicio (SaaS), orientada a la gestión de créditos y rutas de cobro diario, dirigida a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y personas naturales. En cuanto al producto, se contempla la implementación de un sistema funcional que permita la administración de clientes, control de créditos, registro de pagos, planificación de rutas de cobro y generación de reportes, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin requerir instalación local. El sistema incluirá autenticación de usuarios, gestión de roles y almacenamiento seguro de la información en la nube.

En relación con el proceso, el desarrollo se realizará siguiendo el ciclo de vida del software, abarcando las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de un producto mínimo viable (PMV), garantizando su funcionamiento, usabilidad y adaptabilidad. Se establecerán mejoras continuas mediante mantenimiento evolutivo, aunque en esta fase inicial no se contemplan integraciones avanzadas con sistemas externos como pasarelas de pago, inteligencia artificial o aplicaciones móviles nativas.

En cuanto al contexto, la solución estará enfocada en usuarios que requieren optimizar la gestión de sus operaciones de cobro en entornos dinámicos, especialmente en sectores informales o de microfinanzas, donde se necesita control en tiempo real y acceso remoto a la información. El sistema dependerá de la disponibilidad de conexión a internet y estará limitado a un entorno web, priorizando accesibilidad, escalabilidad y facilidad de uso. Este alcance define los límites del proyecto, orientándose a una solución viable, funcional y adaptable a diferentes tipos de clientes.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla 1. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Termino	Definición
ERS	Especificaciones de requisitos del software
SaaS	Software como Servicio
PMV	Producto mínimo viable
RF	Requerimientos funcionales
RNF	Requerimientos no funcionales
QA	Quality Assurance (Aseguramiento de calidad)
UI	Interfaz de usuario
UX	Experiencia de usuario
API	Interfaz de programación de aplicaciones
PHP	Lenguaje de programación para desarrollo web del lado del servidor.
SQL	Lenguaje utilizado para gestionar bases de datos relacionales
MySQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional.
CSS	Lenguaje utilizado para definir el estilo de páginas web.
GPS	Sistema de posicionamiento global por satélite.
HTTP	Protocolo para la transferencia de información en la web
HTTPS	Versión segura de HTTP mediante cifrado.
RF	Requisito Funcional del sistema.
CAPTCHA	Prueba para distinguir usuarios humanos de programas automatizados.
Angular	Framework para el desarrollo de aplicaciones web.
Tailwind CSS	Framework CSS basado en clases utilitarias para diseño de interfaces.
IEEE 29148	Estándar internacional para la ingeniería y especificación de requisitos de sistemas y software.
IEEE Std 830-1998	Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos de Software
AdminLTE	Plantilla de código abierto basada en Bootstrap usada para crear paneles tableros de control web

Nota: Elaboración propia

1.4 Referencias

IEEE Std 830-1998: Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos de Software.
Documentación del proyecto Rutalan: descripción, alcance e impacto. Saul Fragua Nova, Harol Sebastián Moreno, 23/06/2026, versión 1
Plan de negocios Rutalan . Saul Fragua Nova, Harol Sebastián Moreno, 23/06/2026, versión 1

1.5 Visión general del documento

El presente documento se estructura en tres secciones principales. La primera corresponde a la introducción, que contextualiza el propósito, alcance, definiciones y referencias del sistema Rutalan. La segunda presenta la descripción general del producto, incluyendo su perspectiva, funciones, stakeholders, restricciones, suposiciones y requisitos futuros. La tercera sección detalla los requisitos específicos del sistema, abarcando requisitos funcionales, no funcionales, interfaces externas, restricciones de diseño, atributos del sistema y otros requisitos complementarios

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

Rutalan es una aplicación web responsive independiente, desarrollada bajo el modelo SaaS y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet sin necesidad de instalación local. El sistema opera en la nube y cuenta con autenticación de usuarios, gestión de roles y almacenamiento seguro de la información.

2.2 Funciones del producto

2.2.1 Administrador:

- Registrar, editar y eliminar clientes
- Crear y gestionar créditos con condiciones y plazos definidos
- Asignar rutas de cobro a cobradores
- Generar y administrar suscripciones de cobradores según el plan adquirido
- Consultar reportes financieros en tiempo real
- Hacer seguimiento de cartera en mora

2.2.2 Cobrador:

- Consultar las rutas de cobro asignadas por el administrador
- Registrar pagos recibidos en campo
- Visualizar el estado de los créditos de sus clientes asignados
- Consultar saldos pendientes y fechas de cobro

2.3 Características de los stakeholders

Tabla 2. Características de los Stakeholders

Stakeholder	Descripción
Administrador	Propietario o gestor del negocio. Configura el sistema, registra clientes, gestiona créditos, asigna rutas, genera suscripciones para cobradores según el plan adquirido y accede a reportes financieros en tiempo real. Es el usuario con mayor nivel de acceso y control sobre la plataforma.
Cobrador	Usuario de campo registrado por el administrador mediante suscripción. Gestiona sus rutas de cobro diarias, registra pagos recibidos y consulta el estado de los créditos asignados desde su dispositivo móvil. Su acceso está limitado a la información de sus propios clientes y rutas.

Nota: Elaborado propia

2.4 Restricciones

- El sistema requiere un navegador web moderno con soporte para ECMAScript 2022 o superior. Se garantiza compatibilidad con las dos últimas versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
- Requiere conexión permanente a internet para su funcionamiento.
- El desarrollo se limita a un presupuesto y tiempo definidos para el PMV.
- No se contemplan integraciones con sistemas externos en esta fase inicial.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los usuarios cuentan con acceso a internet desde un dispositivo móvil o computador.
- Se asume que los usuarios tienen conocimientos básicos en el uso de aplicaciones web.
- El sistema depende de servicios de hosting y almacenamiento en la nube para su disponibilidad.
- Se asume que los navegadores utilizados por los usuarios son compatibles con tecnologías web modernas.

2.6 Requisitos futuros

Tabla 3. Requerimientos futuros

Fase	Prioridad	Requerimientos
Fase 1	Alta	Integración con pasarelas de pago digitales
Fase 1	Alta	Notificaciones automáticas por correo electrónico
Fase 1	Alta	Integración con sistemas contables externos
Fase 2	Media	Optimización geográfica de rutas de cobro
Fase 2	Media	Funcionalidad offline con sincronización automática
Fase 3	Baja	Inteligencia de datos y análisis predictivo de cartera

Nota: Elaborado por autoría

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos no funcionales

3.1.1 Seguridad.

El componente de seguridad cuenta con 4 requerimientos no funcionales contados desde la Tabla 4 hasta la Tabla 7

Tabla 4. RNF-SEC-01 – Autenticación de usuario

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-SEC-01
Nombre del Requisito	Autenticación de usuario
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema deberá garantizar que solo los usuarios autenticados accedan a las funcionalidades permitidas según su rol.
Justificación	Proteger la información sensible del sistema contra accesos no autorizados.
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente / Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica durante cualquier intento de acceso al sistema.
Métrica o criterio medible	Porcentaje de intentos de inicio de sesión con credenciales inválidas o sin token valido son rechazados = 100%
Restricciones técnicas	Validación de credenciales y reCAPTCHA en el backend PHP. Al autenticarse, el servidor emite un token firmado (HMAC-SHA256, vigencia de 12 horas) que el frontend guarda en el navegador y envía en el encabezado Authorization: Bearer mediante un interceptor HTTP de Angular. Todos los controladores de la API, excepto el de inicio de sesión, verifican el token en el servidor: sin token válido responden 401 y, si la acción es exclusiva del Administrador, 403. El sistema no usa sesiones de PHP. Las guardas de ruta de Angular solo orientan la navegación.
Impacto en el sistema	Afecta módulos de usuarios, sesiones y seguridad.
Criterios de aceptación	Un usuario sin credenciales válidas no puede ingresar a la aplicación
Método de verificación	Prueba funcional y prueba de seguridad.
Escenario de prueba	Llamar un endpoint directamente sin token (esperado 401) y llamar el dashboard con un token de cobrador (esperado 403).
Resultado esperado	Acceso denegado y mensaje de error visible al usuario.
Observaciones	Las fotos de documentos y las claves no se versionan en el repositorio (backend/uploads/ y key.php están en .gitignore)

Nota: Elaboración propia

Tabla 5. RNF-SEC-02 – Encriptación de contraseñas

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-SEC-02
Nombre del Requisito	Encriptación de contraseñas
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Seguridad
Descripción	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse encriptadas en la base de datos.
Justificación	Evitar la exposición de contraseñas en texto plano ante una posible vulneración de la base de datos.
Prioridad	Alta
Estado	Desarrollado
Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica en el registro y actualización de contraseñas de todos los usuarios.
Métrica o criterio medible	Porcentaje de contraseñas almacenadas con hash = (Contraseñas encriptadas / Total de contraseñas) × 100 = 100%
Restricciones técnicas	Algoritmo bcrypt mediante la función password_hash() de PHP con salt automático.
Impacto en el sistema	Afecta el módulo de usuarios y la base de datos.
Criterios de aceptación	Ninguna contraseña se almacena en texto plano en la base de datos.
Método de verificación	Revisión directa de la base de datos.
Escenario de prueba	Registro de un nuevo usuario y consulta del campo contraseña en la BD.
Resultado esperado	Campo contraseña muestra hash bcrypt, no texto plano.
Observaciones	Cumple con estándares de seguridad OWASP para almacenamiento de credenciales.

Nota: Elaboración propia

Tabla 6. RNF-SEC-03 – Protección CAPTCHA

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-SEC-03
Nombre del Requisito	Protección CAPTCHA
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe incluir CAPTCHA en el formulario de inicio de sesión para prevenir accesos automatizados.
Justificación	Prevenir ataques de fuerza bruta y accesos automatizados por bots.
Prioridad	Alta
Estado	Desarrollado
Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica en cada intento de inicio de sesión.
Métrica o criterio medible	Porcentaje de intentos de login con validación CAPTCHA = 100%

Restricciones técnicas	Implementación mediante Google reCAPTCHA v2 integrado en el formulario Angular.
Impacto en el sistema	Afecta el módulo de autenticación y la experiencia de inicio de sesión.
Criterios de aceptación	Un bot no puede completar el inicio de sesión sin resolver el CAPTCHA.
Método de verificación	Prueba funcional con simulación de bot.
Escenario de prueba	Intento de inicio de sesión automatizado sin resolver el CAPTCHA.
Resultado esperado	Acceso bloqueado hasta resolver el desafío CAPTCHA.
Observaciones	Google reCAPTCHA v2 ya está integrado en el proyecto Rutalan.

Nota: Elaboración propia

Tabla 7. RNF-SEC-04 – Protocolo HTTPS

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-SEC-04
Nombre del Requisito	Protocolo HTTPS
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe operar bajo protocolo HTTPS para cifrar la comunicación entre el cliente y el servidor.
Justificación	Proteger los datos transmitidos contra interceptación y ataques man-in-the-middle.
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica en todas las peticiones HTTP del sistema.
Métrica o criterio medible	Porcentaje de peticiones bajo HTTPS = (Peticiones HTTPS / Total de peticiones) × 100 = 100%
Restricciones técnicas	Certificado SSL/TLS activo en el servidor de alojamiento con redirección automática de HTTP a HTTPS. El servidor debe contar con soporte PHP 8.0+, mínimo 1GB de RAM y alojamiento web con soporte SSL/TLS.
Impacto en el sistema	Afecta toda la comunicación entre frontend Angular y backend PHP.
Criterios de aceptación	Ninguna petición opera bajo HTTP sin cifrado.
Método de verificación	Inspección del navegador y verificación del certificado SSL.
Escenario de prueba	Acceso al sistema mediante HTTP sin cifrado.
Resultado esperado	Redirección automática a HTTPS con candado de seguridad visible en el navegador.
Observaciones	Requerido por la Ley 1273 de 2009 sobre protección de información digital.

Nota: Elaboración propia

3.1.2 Rendimiento

El componente de rendimiento cuenta con 3 requerimientos no funcionales contados desde la Tabla 8 hasta la Tabla 10

Tabla 8. RNF-REN-01 – Tiempo de respuesta

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-REN-01
Nombre del Requisito	Tiempo de respuesta
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Rendimiento
Descripción	El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos.
Justificación	Garantizar rapidez y eficiencia en las operaciones del sistema.
Prioridad	Alta
Estado	Desarrollado
Fuente	Cliente
Condiciones de aplicación	Aplica en consultas, registros y generación de reportes.
Métrica o criterio medible	Tiempo de respuesta promedio = Suma de tiempos de respuesta / Total de solicitudes ≤ 2 segundos en el 95% de los casos.
Restricciones técnicas	Optimización de consultas SQL e índices en MySQL. Servidor estable con PHP 8.0+.
Impacto en el sistema	Afecta base de datos, servidor y experiencia de usuario.
Criterios de aceptación	El sistema responde dentro del tiempo establecido sin bloqueos.
Método de verificación	Prueba de rendimiento con herramienta de medición de tiempos.
Escenario de prueba	Consultar listado de clientes o generar reporte de cobros.
Resultado esperado	Respuesta entregada en menos de 2 segundos.
Observaciones	Puede variar según la calidad de la conexión a internet del usuario.

Nota: Elaboración propia

Tabla 9. RNF-REN-02 – Optimización de consultas SQL

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-REN-02
Nombre del Requisito	Optimización de consultas SQL
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Rendimiento
Descripción	Las consultas SQL deben estar optimizadas para reducir los tiempos de procesamiento en la base de datos.
Justificación	Evitar consultas lentas que degraden la experiencia del usuario y el rendimiento del sistema.
Prioridad	Alta
Estado	Desarrollado

Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica en todas las operaciones de consulta, inserción y actualización de datos.
Métrica o criterio medible	Tiempo de ejecución de consultas = Tiempo medido con EXPLAIN en MySQL ≤ 0,5 segundos por consulta.
Restricciones técnicas	Uso de índices en campos de búsqueda frecuente, evitar SELECT *, uso de JOINs optimizados.
Impacto en el sistema	Afecta el rendimiento general de la base de datos y los módulos de clientes, cobros y reportes.
Criterios de aceptación	Las consultas se ejecutan sin bloqueos ni timeouts.
Método de verificación	Análisis de consultas con herramienta EXPLAIN de MySQL.
Escenario de prueba	Consulta de historial de pagos de un cliente con múltiples registros.
Resultado esperado	Consulta ejecutada en menos de 0,5 segundos.
Observaciones	Se deben revisar consultas en cada sprint de desarrollo.

Nota: Elaboración propia

Tabla 10. RNF-REN-03 – Requisitos mínimos del servidor

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-REN-03
Nombre del Requisito	Requisitos mínimos del servidor
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Rendimiento
Descripción	El servidor donde se despliega el sistema debe cumplir con los requisitos mínimos para garantizar el rendimiento óptimo del aplicativo.
Justificación	Garantizar estabilidad y rendimiento del aplicativo bajo condiciones normales de uso.
Prioridad	Alta
Estado	Desarrollado
Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica antes y durante el despliegue del sistema en producción.
Métrica o criterio medible	Cumplimiento de especificaciones = (Recursos disponibles ≥ Recursos mínimos requeridos) = 100%
Restricciones técnicas	CPU mínimo 1 core, RAM mínimo 1 GB, almacenamiento mínimo 10 GB SSD, PHP 8.0+, MySQL 5.7+.
Impacto en el sistema	Afecta la disponibilidad, velocidad y estabilidad general del sistema.
Criterios de aceptación	El servidor cumple las especificaciones mínimas antes del despliegue.
Método de verificación	Revisión de especificaciones técnicas del servidor de alojamiento contratado antes del despliegue.
Escenario de prueba	Verificación de recursos del servidor antes del lanzamiento.
Resultado esperado	Servidor cumple o supera los requisitos mínimos definidos.
Observaciones	El proveedor de alojamiento seleccionado debe cumplir o superar los requisitos mínimos definidos en las restricciones técnicas de este requerimiento.

Nota: Elaboración propia

3.1.3 Disponibilidad

El componente de disponibilidad cuenta con 2 requerimientos no funcionales contados desde la Tabla 11 hasta la Tabla 12

Tabla 11. RNF-DIS-01 – Disponibilidad del servicio 24/7

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-DIS-01
Nombre del Requisito	Disponibilidad del servicio 24/7
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Disponibilidad
Descripción	El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los usuarios autorizados.
Justificación	Permitir acceso continuo a la información y operaciones sin restricción de horario.
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Cliente
Condiciones de aplicación	Durante el uso del sistema web desde cualquier dispositivo.
Métrica o criterio medible	Disponibilidad mensual = (Tiempo operativo / Tiempo total del mes) × 100 ≥ 95%
Restricciones técnicas	Dependencia del hosting Hostinger y conexión a internet del usuario.
Impacto en el sistema	Afecta el acceso general y la continuidad del servicio.
Criterios de aceptación	El sistema permanece operativo la mayor parte del tiempo sin interrupciones prolongadas.
Método de verificación	Monitoreo del servidor mediante herramienta de uptime.
Escenario de prueba	Acceso simultáneo de usuarios en diferentes horarios del día.
Resultado esperado	Sistema disponible y funcional en todo momento.
Observaciones	Se recomienda realizar copias de seguridad periódicas para reducir tiempos de recuperación.

Nota: Elaboración propia

Tabla 12. RNF-DIS-02 – Dominio web activo

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-DIS-02
Nombre del Requisito	Dominio web activo
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Disponibilidad
Descripción	El sistema debe contar con un dominio web activo, renovado y accesible durante toda la operación.
Justificación	Garantizar que los usuarios accedan al sistema mediante una URL estable y permanente.

Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica durante todo el periodo de operación del sistema.
Métrica o criterio medible	Porcentaje de tiempo con dominio activo = (Días con dominio operativo / Total días del periodo) × 100 = 100%
Restricciones técnicas	Renovación anual del dominio registrado en Hostinger.
Impacto en el sistema	Afecta el acceso de todos los usuarios al sistema.
Criterios de aceptación	La URL del sistema resuelve correctamente en todo momento.
Método de verificación	Verificación periódica del estado del dominio.
Escenario de prueba	Acceso al sistema mediante la URL registrada.
Resultado esperado	Dominio activo y resolviendo correctamente hacia el servidor.
Observaciones	El costo de renovación anual del dominio está contemplado en los costos operativos del proyecto.

Nota: Elaboración propia

3.1.4 Usabilidad

El componente de usabilidad cuenta con 3 requerimientos no funcionales contados desde la Tabla 13 hasta la Tabla 15

Tabla 13. RNF-USA-01 – Facilidad de uso

Campo	**Contenido**
ID del Requisito	RNF-USA-01
Nombre del Requisito	Facilidad de uso
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema deberá contar con una interfaz que permita a los usuarios realizar tareas básicas sin capacitación avanzada.
Justificación	Facilitar la adopción del sistema por usuarios con bajo nivel técnico, como cobradores informales.
Prioridad	Media
Estado	Desarrollado
Fuente	Cliente
Condiciones de aplicación	Durante toda interacción con el sistema.
Métrica o criterio medible	Tasa de completitud de tareas = (Tareas completadas sin asistencia / Total de tareas evaluadas) × 100 ≥ 80%
Restricciones técnicas	Diseño responsive compatible con navegadores modernos Chrome, Edge y Firefox.
Impacto en el sistema	Afecta la experiencia de usuario y la tasa de adopción del sistema.
Criterios de aceptación	El usuario realiza el registro de un cliente y un cobro sin asistencia en menos de 5 minutos.
Método de verificación	Prueba de usuario con personas del perfil objetivo.

Escenario de prueba	Usuario nuevo realiza registro de cliente y generación de cobro diario.
Resultado esperado	Proceso completado correctamente sin confusión ni errores.
Observaciones	Interfaz responsive para dispositivos móviles y computadores.

Nota: Elaboración propia

Tabla 14. RNF-USA-02 – Interfaz intuitiva

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-USA-02
Nombre del Requisito	Interfaz intuitiva
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Usabilidad
Descripción	La interfaz debe permitir una navegación clara e intuitiva entre todos los módulos del sistema.
Justificación	Reducir la curva de aprendizaje y mejorar la productividad del usuario.
Prioridad	Media
Estado	Desarrollado
Fuente	Cliente
Condiciones de aplicación	Aplica en toda interacción con el menú, sidebar y módulos del sistema.
Métrica o criterio medible	Tasa de navegación autónoma = (Usuarios que encuentran el módulo sin ayuda / Total usuarios evaluados) × 100 ≥ 90%
Restricciones técnicas	Menús y navegación coherentes en todos los módulos. Breadcrumbs dinámicos implementados en Angular.
Impacto en el sistema	Afecta la experiencia de usuario y la productividad en el uso diario.
Criterios de aceptación	El usuario encuentra cualquier módulo del sistema en menos de 3 clics.
Método de verificación	Prueba de usuario con observación directa.
Escenario de prueba	Usuario navega desde el dashboard hasta el módulo de reportes sin asistencia.
Resultado esperado	Navegación completada sin confusión en menos de 3 clics.
Observaciones	La sidebar y navbar del sistema cuentan con íconos descriptivos y etiquetas de texto.

Nota: Elaboración propia

Tabla 15. RNF-USA-03 – Soporte multiidioma

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-USA-03
Nombre del Requisito	Soporte multiidioma
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema debe soportar al menos español e inglés como idiomas de la interfaz.
Justificación	Ampliar el alcance del sistema a usuarios de habla inglesa y facilitar la escalabilidad internacional.
Prioridad	Baja

Estado	Propuesto
Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica en todos los textos visibles de la interfaz de usuario.
Métrica o criterio medible	Porcentaje de textos de interfaz traducidos = (Textos traducidos / Total de textos) × 100 = 100%
Restricciones técnicas	Implementación de archivos de traducción i18n en Angular.
Impacto en el sistema	Afecta la interfaz de usuario en todos los módulos.
Criterios de aceptación	El usuario puede cambiar el idioma del sistema desde la configuración sin recargar la página.
Método de verificación	Prueba funcional de cambio de idioma.
Escenario de prueba	Usuario selecciona inglés desde el selector de idioma.
Resultado esperado	Toda la interfaz se muestra en inglés correctamente.
Observaciones	Funcionalidad de baja prioridad; se implementará en una fase posterior del desarrollo.

Nota: Elaboración propia

3.1.5 Accesibilidad

El componente de accesibilidad cuenta con 3 requerimientos no funcionales contados desde la Tabla 16 hasta la Tabla 18

Tabla 16. RNF-ACC-01 – Ajuste de tamaño de fuente

Campo	**Contenido**
ID del Requisito	RNF-ACC-01
Nombre del Requisito	Ajuste de tamaño de fuente
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Accesibilidad
Descripción	El sistema debe permitir al usuario aumentar o disminuir el tamaño de fuente de la interfaz para mejorar la legibilidad.
Justificación	Garantizar accesibilidad a usuarios con dificultades visuales o que prefieren texto más grande.
Prioridad	Baja
Estado	Propuesto
Fuente	Cliente / Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica en toda la interfaz de usuario durante cualquier sesión activa.
Métrica o criterio medible	Cantidad de niveles de tamaño de fuente disponibles ≥ 3 (pequeño, normal, grande).
Restricciones técnicas	Implementación mediante variables CSS y configuración dinámica en Angular.
Impacto en el sistema	Afecta la visualización de texto en todos los módulos del sistema.
Criterios de aceptación	El usuario puede cambiar el tamaño de fuente sin afectar la funcionalidad del sistema.
Método de verificación	Prueba funcional con selección de cada nivel de tamaño.
Escenario de prueba	Usuario activa el nivel de fuente grande desde la configuración de accesibilidad.
Resultado esperado	Interfaz completamente legible en el tamaño seleccionado sin pérdida de funcionalidad.

Observaciones	La configuración debe persistir durante toda la sesión del usuario.

Nota: Elaboración propia

Tabla 17. RNF-ACC-02 – Modo oscuro

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-ACC-02
Nombre del Requisito	Modo oscuro
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Accesibilidad
Descripción	El sistema debe ofrecer un modo de fondo oscuro como alternativa visual para reducir la fatiga ocular.
Justificación	Mejorar la experiencia de usuarios que trabajan en ambientes de poca luz o prefieren interfaces oscuras.
Prioridad	Baja
Estado	Propuesto
Fuente	Cliente / Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Se aplica en toda la interfaz durante cualquier sesión activa.
Métrica o criterio medible	Porcentaje de componentes adaptados al modo oscuro = (Componentes con tema oscuro / Total de componentes) × 100 = 100%
Restricciones técnicas	Implementación mediante tema oscuro en CSS con variables de color y soporte en Angular.
Impacto en el sistema	Afecta la visualización de todos los módulos y componentes del sistema.
Criterios de aceptación	El usuario activa el modo oscuro desde la configuración y toda la interfaz se adapta correctamente.
Método de verificación	Prueba funcional de activación del modo oscuro.
Escenario de prueba	Usuario activa el modo oscuro desde el panel de configuración.
Resultado esperado	Toda la interfaz adopta el tema oscuro sin afectar la legibilidad ni la funcionalidad.
Observaciones	Funcionalidad de baja prioridad; se implementará en una fase posterior del desarrollo.

Nota: Elaboración propia

Tabla 18. RNF-ACC-03 - Accesibilidad para usuarios con discapacidad visual

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-ACC-03
Nombre del Requisito	Accesibilidad para usuarios con discapacidad visual
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Accesibilidad
Descripción	El sistema debe ser compatible con lectores de pantalla (screen readers) y cumplir buenas prácticas de accesibilidad web, permitiendo que usuarios con discapacidad visual (ciegos o baja visión) puedan operar las funcionalidades principales del aplicativo.
Justificación	El modelo de negocio establece que Rutalan está dirigido a "cualquier persona" interesada en gestión de créditos y cobranza (ej. cobradores, administradores o incluso usuarios finales con discapacidad visual),

	por lo que el sistema debe garantizar un nivel mínimo de accesibilidad que respalde ese alcance inclusivo declarado.
Prioridad	Media
Estado	Propuesto
Fuente	Cliente / Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica a los módulos y formularios críticos de la interfaz Angular (login, registro de pagos, consulta de rutas de cobro, gestión de clientes).
Métrica o criterio medible	Porcentaje de elementos interactivos con atributos ARIA y etiquetas semánticas correctas = (Elementos accesibles / Total de elementos interactivos) × 100 ≥ 80%
Restricciones técnicas	Uso de atributos ARIA (aria-label, aria-labelledby, role), etiquetas HTML semánticas, contraste de color mínimo AA (WCAG 2.1), atajos de teclado para las acciones frecuentes y navegación funcional por teclado en Angular.
Impacto en el sistema	Afecta la capa de presentación (frontend Angular) en los módulos principales; no requiere cambios en backend ni base de datos.
Criterios de aceptación	Un usuario con lector de pantalla (ej. NVDA o VoiceOver) puede identificar y completar el flujo de inicio de sesión y consulta de pagos sin ayuda visual.
Método de verificación	Prueba de accesibilidad manual con lector de pantalla y validación automática con herramienta Lighthouse/axe.
Escenario de prueba	Usuario activa un lector de pantalla y navega el formulario de login usando únicamente teclado (Tab, Enter).
Resultado esperado	El lector de pantalla anuncia correctamente cada campo (usuario, contraseña, botón de ingreso) y el usuario logra iniciar sesión sin usar el mouse.
Observaciones	Requisito de prioridad media: no implica rediseño total, pero sí ajustes puntuales en el HTML/Angular (etiquetas semánticas y atributos ARIA). Fuera del alcance del PMV; se implementará en una fase posterior

Nota: Elaboración propia

3.1.6 Portabilidad

El componente de portabilidad cuenta con 3 requerimientos no funcionales contados desde la Tabla 19 hasta la Tabla 21

Tabla 19 RNF-POR-01 – Compatibilidad multiplataforma

Campo	**Contenido**
ID del Requisito	RNF-POR-01
Nombre del Requisito	Compatibilidad multiplataforma
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Portabilidad
Descripción	El sistema deberá funcionar correctamente en dispositivos móviles, tablets y computadores.
Justificación	Facilitar el acceso al sistema desde diferentes dispositivos según las necesidades del cobrador.
Prioridad	Alta
Estado	Desarrollado
Fuente	Cliente

Condiciones de aplicación	Durante el acceso web desde cualquier dispositivo.
Métrica o criterio medible	Porcentaje de compatibilidad = (Dispositivos y navegadores funcionales / Total evaluados) × 100 ≥ 95%
Restricciones técnicas	Diseño responsive basado en Tailwind CSS. El esqueleto de la interfaz (barra de navegación y menú lateral) usa la plantilla AdminLTE, que incluye Bootstrap 4 como dependencia; los módulos se estilan con Tailwind. Compatible con Chrome, Edge y Firefox en Android y Windows.
Impacto en el sistema	Afecta la visualización y el acceso de todos los usuarios.
Criterios de aceptación	El sistema se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantalla.
Método de verificación	Prueba de compatibilidad en dispositivos y navegadores definidos.
Escenario de prueba	Acceso al sistema desde celular Android y computador con Windows.
Resultado esperado	Visualización correcta y funcional en ambos dispositivos.
Observaciones	Compatible con Android y Windows como sistemas operativos principales.

Nota: Elaboración propia

Tabla 20 RNF-POR-02 – Despliegue en nube

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-POR-02
Nombre del Requisito	Despliegue en nube
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Portabilidad
Descripción	El sistema debe estar desplegado en un servidor en la nube accesible desde cualquier ubicación con conexión a internet.
Justificación	Garantizar acceso remoto al sistema sin dependencia de infraestructura física local.
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica desde el lanzamiento del sistema en producción.
Métrica o criterio medible	Disponibilidad del servidor en nube = (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100 ≥ 95% mensual.
Restricciones técnicas	Hostinger como proveedor de hosting en la nube con PHP 8.0+ y MySQL 5.7+.
Impacto en el sistema	Afecta el acceso de todos los usuarios al sistema desde cualquier ubicación.
Criterios de aceptación	El sistema es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Método de verificación	Prueba de acceso remoto desde diferentes ubicaciones y dispositivos.
Escenario de prueba	Usuario accede al sistema desde una ubicación diferente a la del servidor.
Resultado esperado	Sistema accesible y funcional de manera remota.

Observaciones	El hosting en Hostinger garantiza disponibilidad en la nube para el mercado colombiano.

Nota: Elaboración propia

Tabla 21 RNF-POR-03 – Backup del código en GitHub

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-POR-03
Nombre del Requisito	Backup del código en GitHub
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Portabilidad
Descripción	El código fuente del sistema debe respaldarse en un repositorio de GitHub con control de versiones.
Justificación	Proteger el código fuente ante pérdidas, daños o errores durante el desarrollo y operación.
Prioridad	Alta
Estado	En desarrollo
Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Se aplica durante todo el ciclo de vida del desarrollo y mantenimiento del sistema.
Métrica o criterio medible	Porcentaje de código versionado = (Commits realizados / Cambios implementados) × 100 = 100%
Restricciones técnicas	Repositorio en GitHub con ramas main y development. Versionado semántico SemVer. Durante la etapa académica (PMV), el repositorio es público para permitir su revisión por los evaluadores; al pasar a producción comercial se cambiará a privado. Este se presenta sin credenciales ni datos personales: key.php y backend/uploads/ están excluidos mediante .gitignore
Impacto en el sistema	Afecta la recuperación del sistema ante fallos y la trazabilidad del desarrollo.
Criterios de aceptación	El código puede recuperarse completamente desde GitHub ante cualquier pérdida.
Método de verificación	Verificación del repositorio y prueba de clonación del proyecto.
Escenario de prueba	Pérdida accidental del entorno de desarrollo local.
Resultado esperado	Código recuperado íntegramente desde el repositorio de GitHub.
Observaciones	El repositorio debe mantenerse actualizado tras cada sesión de desarrollo.

Nota: Elaboración propia

3.1.7 Confiabilidad

El componente de confiabilidad cuenta con 3 requerimientos no funcionales contados desde la Tabla 22 hasta la Tabla 24

Tabla 22 RNF-CON-01 – Copias de seguridad

Campo	Contenido
ID del Requisito	RNF-CON-01
Nombre del Requisito	Copias de seguridad

Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Confiabilidad
Descripción	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos con una frecuencia mínima diaria.
Justificación	Evitar la pérdida de información de clientes, cobros y pagos ante fallos del sistema.
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Cliente
Condiciones de aplicación	Durante la operación diaria del sistema en producción.
Métrica o criterio medible	Frecuencia de backup = 1 copia de seguridad diaria con retención mínima de 7 copias.
Restricciones técnicas	Almacenamiento de backups en la nube mediante Hostinger y respaldo adicional del código en el repositorio de GitHub
Impacto en el sistema	Protege la información de clientes, rutas de cobro y registros de pagos.
Criterios de aceptación	La información puede restaurarse correctamente desde la copia de seguridad.
Método de verificación	Prueba de restauración de backup.
Escenario de prueba	Recuperar información eliminada accidentalmente de la base de datos.
Resultado esperado	Datos restaurados exitosamente desde la copia de seguridad más reciente.
Observaciones	Se recomienda almacenamiento externo adicional en servicio de nube independiente.

Nota: Elaboración propia

Tabla 23 RNF-CON-02 – Manejo de errores

Campo	**Contenido**
ID del Requisito	RNF-CON-02
Nombre del Requisito	Manejo de errores
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Confiabilidad
Descripción	El sistema debe gestionar los errores de forma controlada sin interrumpir la operación general del aplicativo.
Justificación	Mejorar la estabilidad del sistema y evitar caídas ante errores inesperados.
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica en todas las operaciones del sistema que puedan generar excepciones o errores.
Métrica o criterio medible	Tasa de caídas por errores no controlados = (Errores que colapsan el sistema / Total de errores registrados) × 100 = 0%
Restricciones técnicas	Uso de bloques try-catch en PHP y manejo de excepciones en Angular con interceptores HTTP.
Impacto en el sistema	Afecta la estabilidad y la experiencia del usuario en todos los módulos.

Criterios de aceptación	Los errores se muestran al usuario con mensajes amigables sin colapsar el sistema.
Método de verificación	Prueba de manejo de errores con escenarios de falla controlada.
Escenario de prueba	Error de conexión a la base de datos durante una operación de cobro.
Resultado esperado	Mensaje de error amigable al usuario sin caída del sistema.
Observaciones	Los errores críticos deben registrarse en un log para análisis posterior.

Nota: Elaboración propia

Tabla 24 RNF-CON-03 – Integridad de datos

Campo	**Contenido**
ID del Requisito	RNF-CON-03
Nombre del Requisito	Integridad de datos
Tipo	Requisito No Funcional
Categoría	Confiabilidad
Descripción	El sistema debe garantizar la consistencia e integridad de los datos almacenados en la base de datos.
Justificación	Garantizar que la información registrada sea correcta, completa y no se corrompa durante las operaciones.
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Equipo de desarrollo
Condiciones de aplicación	Aplica en todas las operaciones de inserción, actualización y eliminación de datos.
Métrica o criterio medible	Tasa de integridad de datos = (Registros válidos y consistentes / Total de registros) × 100 = 100%
Restricciones técnicas	Uso de claves foráneas, transacciones SQL y validaciones en MySQL. Validaciones en el frontend Angular.
Impacto en el sistema	Afecta todos los módulos de clientes, cobros, pagos y reportes.
Criterios de aceptación	Ningún registro duplicado, nulo o inconsistente en operaciones críticas del sistema.
Método de verificación	Prueba de integridad referencial en la base de datos.
Escenario de prueba	Inserción de un cobro para un cliente que no existe en la base de datos.
Resultado esperado	Operación rechazada con mensaje de error y sin afectación a la integridad de la BD.
Observaciones	Las restricciones de integridad deben definirse desde el diseño del modelo de datos.

Nota: Elaboración propia

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Landing page

El componente de landing page cuenta con 2 requerimientos funcionales contados desde la Tabla 25 hasta la Tabla 26

Tabla 25. RF-01 – Visualización de Landing Page

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-01
Nombre del Requisito	Visualización de Landing Page
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá mostrar una página de inicio pública con información general de Rutalan, planes de suscripción, descripción del servicio y opciones de contacto.
Justificación	Permitir que los visitantes conozcan el producto antes de adquirirlo.
Usuarios involucrados	Visitante
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Ninguna. La página es pública y no requiere autenticación.
Postcondiciones	El visitante visualiza la información del producto y puede contactar al administrador.
Flujo normal	1. El visitante accede a la URL del sistema. 2. El sistema muestra la landing page con descripción, planes y contacto. 3. El visitante puede hacer clic en el botón de WhatsApp para contactar al administrador o en el botón de inicio de sesión.
Flujos alternos / Excepciones	Si el servidor no está disponible , entonces se muestra mensaje de error de conexión.
Reglas de negocio	La landing page es de acceso público, sin restricción de rol.
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-DIS-01 (Disponibilidad), RNF-POR-01 (Portabilidad)
Módulos relacionados	Landing Page
Criterios de aceptación	La landing page carga correctamente con toda la información visible en menos de 2 segundos.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Acceso a la URL pública del sistema sin autenticación.
Resultado esperado	Landing page visible con descripción, planes y botón de contacto WhatsApp.
Observaciones	El pago se realiza por cualquier medio externo y el administrador activa la cuenta manualmente.

Nota: Elaboración propia

Tabla 26. RF-02 - Contacto vía WhatsApp desde Landing Page

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-02
Nombre del Requisito	Contacto vía WhatsApp desde Landing Page
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá incluir un botón de contacto directo por WhatsApp en la landing page para que el visitante pueda comunicarse con el administrador.
Justificación	Facilitar la comunicación entre el visitante interesado y el administrador para concretar la suscripción.
Usuarios involucrados	Visitante
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	El visitante tiene acceso a la landing page.
Postcondiciones	El visitante es redirigido a WhatsApp para iniciar conversación con el administrador.
Flujo normal	1. El visitante visualiza la landing page. 2. Hace clic en el botón de WhatsApp. 3. El sistema redirige al chat de WhatsApp del administrador.
Flujos alternos / Excepciones	Si el visitante no tiene WhatsApp instalado , entonces se abre WhatsApp Web en el navegador.
Reglas de negocio	El número de WhatsApp del administrador debe estar configurado en el sistema.
Restricciones	Requiere conexión a internet y acceso a WhatsApp.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-DIS-01 (Disponibilidad)
Módulos relacionados	Landing Page
Criterios de aceptación	El botón redirige correctamente al chat de WhatsApp del administrador.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Clic en el botón de WhatsApp desde la landing page.
Resultado esperado	Redirección exitosa al chat de WhatsApp del administrador.
Observaciones	El administrador activa la cuenta del usuario después de recibir el pago.

Nota: Elaboración propia

3.2.2 Autenticación

El componente de autenticación cuenta con 2 requerimientos funcionales contados desde la Tabla 27 hasta la Tabla 28

Tabla 27. RF-03 – Autenticación de usuarios

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-03
Nombre del Requisito	Autenticación de usuarios
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante nombre de usuario, contraseña y validación CAPTCHA para acceder a las funcionalidades según su rol.
Justificación	Garantizar el acceso seguro y controlado al sistema.
Usuarios involucrados	Administrador, Cobrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	El usuario debe estar previamente registrado y activo en el sistema.
Postcondiciones	El usuario accede al dashboard según su rol o recibe un mensaje de error.
Flujo normal	1. El usuario ingresa nombre de usuario y contraseña. 2. El usuario resuelve el CAPTCHA. 3. El sistema valida las credenciales. 4. Se concede acceso y se redirige al dashboard.4. El sistema emite un token firmado de 12 horas y lo guarda en el navegador”
Flujos alternos / Excepciones	Credenciales incorrectas , entonces mensaje de error. Usuario inactivo , entonces mensaje de acceso denegado. Token vencido o inválido: la API responde 401 y se redirige al login
Reglas de negocio	El CAPTCHA es obligatorio en cada intento de inicio de sesión.
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-SEC-01 (Autenticación), RNF-SEC-02 (Encriptación), RNF-SEC-03 (CAPTCHA), RNF-SEC-04 (HTTPS)
Módulos relacionados	Autenticación
Criterios de aceptación	El acceso se concede en menos de 2 segundos con credenciales válidas.
Método de verificación	Prueba funcional y prueba de seguridad
Escenario de prueba	Ingreso de credenciales válidas e inválidas con CAPTCHA.
Resultado esperado	Acceso exitoso al dashboard o mensaje de error adecuado.
Observaciones	Si el usuario no puede acceder puede contactar al administrador por WhatsApp desde la landing page.

Nota: Elaboración propia

Tabla 28. RF-04 – Cierre de sesión

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-04
Nombre del Requisito	Cierre de sesión
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir al usuario cerrar su sesión activa de forma segura.
Justificación	Garantizar la seguridad de la información al finalizar el uso del sistema.
Usuarios involucrados	Administrador, Cobrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones	Los datos de sesión se eliminan del navegador y el usuario es redirigido al login.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en el botón de cerrar sesión. 2. El sistema lanza una notificación sobre confirmación de acción 3 El sistema elimina los datos y el token de la sesión almacenados en el navegador. 4. El sistema redirige al usuario al inicio de sesión (login).
Flujos alternos / Excepciones	Si no hay sesión activa en el navegador, el sistema redirige al login
Reglas de negocio	Al cerrar sesión se eliminan los datos del usuario almacenados en el navegador.
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-SEC-01 (Autenticación)
Módulos relacionados	Autenticación
Criterios de aceptación	La sesión se cierra correctamente y el usuario es redirigido al login.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Usuario autenticado hace clic en cerrar sesión.
Resultado esperado	Sesión cerrada y redirección a login
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

3.2.3 Dashboard

El componente de dashboard cuenta con 1 requerimiento funcional y esta plasmado en la Tabla 29

Tabla 29. RF-05 – Visualización del Dashboard

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-05
Nombre del Requisito	Visualización del Dashboard
Tipo	Requisito Funcional

Descripción	El sistema deberá mostrar un panel principal con el seguimiento general de créditos por período, gráficas del estado de pagos y una tabla resumen de rutas con número de créditos, saldo y monto cobrado.
Justificación	Proporcionar una visión general del estado del negocio en tiempo real.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa.
Postcondiciones	El usuario visualiza el resumen general del sistema.
Flujo normal	1. El usuario inicia sesión. 2. El sistema carga el dashboard con gráficas de estado de pagos. 3. Se muestra la tabla resumen de rutas con créditos, saldo y monto cobrado.
Flujos alternos / Excepciones	Sin datos registrados , entonces el sistema muestra el dashboard con valores en cero.
Reglas de negocio	El dashboard muestra información según las rutas asignadas al rol del usuario.
Restricciones	Solo accesible con sesión activa.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-REN-01 (Tiempo de respuesta), RNF-DIS-01 (Disponibilidad)
Módulos relacionados	Dashboard
Criterios de aceptación	El dashboard carga correctamente con gráficas y tabla resumen en menos de 2 segundos.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Usuario autenticado accede al dashboard.
Resultado esperado	Panel principal visible con gráficas y tabla de rutas actualizadas.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

3.2.4 Módulo de clientes

El componente de clientes cuenta con 3 requerimientos funcionales contados desde la Tabla 30 hasta la Tabla 32

Tabla 30. RF-06 – Registro de clientes

Campo	**Contenido**
ID del Requisito	RF-06
Nombre del Requisito	Registro de clientes
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir registrar nuevos clientes con su información básica, documento, dirección, teléfonos, foto, documento de identidad, captura de ubicación GPS y asignación de ruta.
Justificación	Centralizar la información de los clientes para gestionar créditos y cobros.
Usuarios involucrados	Administrador, Cobrador

Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa. Debe existir al menos una ruta creada en el sistema.
Postcondiciones	El cliente queda registrado y aparece en la tabla de clientes.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en 'Agregar cliente'. 2. Completa el formulario con número de documento, nombres, dirección, teléfonos y ruta. 3. Opcionalmente captura la ubicación GPS, sube foto y documento de identidad. 4. Indica si el cliente tiene fiador; si lo tiene, completa el formulario del fiador. 5. Hace clic en 'Guardar'. 6. El cliente aparece en la tabla.
Flujos alternos / Excepciones	Si faltan campos obligatorios , entonces el sistema muestra mensajes de validación. El usuario puede cancelar la creación en cualquier momento. Si el documento del cliente ya está registrado, el sistema rechaza la operación y muestra un mensaje indicando que debe usar la opción Editar. Si el documento del fiador ya existe y está asociado a otro(s) cliente(s), el sistema advierte al usuario antes de continuar, indicando cuántos clientes se verían afectados.
Reglas de negocio	El número de documento del cliente debe ser único; si ya existe, el registro es rechazado. Un mismo fiador (mismo documento) puede estar asociado a múltiples clientes; si se reutiliza un fiador existente, sus datos se actualizan con la información más reciente ingresada, y el sistema notifica al usuario cuántos clientes comparten ese fiador antes de proceder. La captura de GPS, foto y documento de identidad son opcionales. Si se registra fiador, el formulario del fiador no incluye captura GPS
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-REN-01 (Tiempo de respuesta), RNF-CON-03 (Integridad de datos)
Módulos relacionados	Módulo de Clientes
Criterios de aceptación	El cliente se registra correctamente y aparece en la tabla de clientes.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Registro de cliente con todos los campos obligatorios y con fiador.
Resultado esperado	Cliente registrado y visible en la tabla con toda su información.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

Tabla 31. RF-07 – Visualización de clientes en mapa

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-07
Nombre del Requisito	Visualización de clientes en mapa
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar la ubicación geográfica de los clientes en un mapa mediante Google Maps, con opción de filtrar por ruta.
Justificación	Facilitar la planificación de rutas de cobro mediante visualización geográfica.
Usuarios involucrados	Administrador, Cobrador

Prioridad	Media
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Deben existir clientes registrados con ubicación GPS capturada.
Postcondiciones	El usuario visualiza los clientes en el mapa según el filtro aplicado.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en 'Ver mapa'. 2. El sistema carga el mapa con los marcadores de clientes. 3. El usuario puede filtrar por ruta, limpiar el filtro y ver el número de clientes filtrados. 4. El usuario puede cerrar la ventana.
Flujos alternos / Excepciones	Si un cliente no tiene GPS capturado, no aparece en el mapa.
Reglas de negocio	Solo se muestran clientes con coordenadas GPS registradas.
Restricciones	Requiere conexión a internet para cargar Google Maps.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-REN-01 (Tiempo de respuesta), RNF-POR-01 (Portabilidad)
Módulos relacionados	Módulo de Clientes
Criterios de aceptación	El mapa carga correctamente con los marcadores de clientes y el filtro por ruta funciona.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Usuario filtra clientes por ruta Bogotá en el mapa.
Resultado esperado	Mapa muestra solo los clientes de la ruta Bogotá con el conteo correcto.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

Tabla 32. RF-08 – Gestión de clientes (editar, inactivar, eliminar)

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-08
Nombre del Requisito	Gestión de clientes (editar, inactivar, eliminar)
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir editar la información de un cliente, inactivarlo o eliminarlo desde la tabla de clientes.
Justificación	Mantener actualizada y organizada la base de datos de clientes.
Usuarios involucrados	Administrador (editar, activar, inactivar, eliminar), Cobrador (editar, activar)r
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Deben existir clientes registrados en el sistema.
Postcondiciones	El cliente queda actualizado, inactivo o eliminado según la acción ejecutada.
Flujo normal	1. El usuario localiza el cliente en la tabla (usando búsqueda o paginación). 2. Hace clic en Editar, Inactivar o Eliminar. 3. Para Editar: se abre el formulario prelleno; el usuario modifica y guarda. 4. Para Inactivar/Eliminar: aparece alerta de confirmación; el usuario confirma la acción.
Flujos alternos / Excepciones	El usuario puede cancelar cualquier acción desde los botones de cancelar o cerrar ventana.

Reglas de negocio	Las acciones de inactivar y eliminar requieren confirmación mediante alerta.
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos), RNF-REN-01 (Tiempo de respuesta)
Módulos relacionados	Módulo de Clientes
Criterios de aceptación	Las acciones de editar, inactivar y eliminar se ejecutan correctamente con confirmación.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Edición de datos de un cliente existente y eliminación de otro cliente.
Resultado esperado	Cambios reflejados correctamente en la tabla de clientes.
Observaciones	La tabla soporta paginación de 5, 10, 25, 50 o 100 registros y búsqueda por nombre o documento.

Nota: Elaboración propia

3.2.5 Módulo de créditos

El componente de créditos cuenta con 2 requerimientos funcionales contados desde la Tabla 33 hasta la Tabla 34

Tabla 33. RF-09 – Registro de créditos

Campo	**Contenido**
ID del Requisito	RF-09
Nombre del Requisito	Registro de créditos
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir crear un nuevo crédito para un cliente, definiendo el monto, plazo, frecuencia de pago y opción de seguro, mostrando un resumen antes de confirmar.
Justificación	Registrar y controlar los créditos otorgados a los clientes.
Usuarios involucrados	Administrador, Cobrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Debe existir al menos un cliente registrado y activo en el sistema. El usuario debe tener una caja abierta para poder registrar el crédito
Postcondiciones	El crédito queda registrado y aparece en la tabla de créditos.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en 'Nuevo crédito'. 2. Busca el cliente por nombre o documento en el input de búsqueda. 3. El sistema muestra los créditos activos del cliente seleccionado. 4. El usuario ingresa monto, plazo en días, frecuencia de pago e indica si incluye seguro. 5. El sistema muestra el resumen del crédito. 6. El usuario hace clic en 'Crear crédito'.
Flujos alternos / Excepciones	Si el cliente no se encuentra entonces el input no muestra resultados. El usuario puede cancelar la creación. Si el usuario ingresa un valor negativo o no numérico en el campo de monto, el sistema

	muestra un mensaje de error de validación e impide continuar hasta que se corrija el valor. Si el usuario no tiene caja abierta, el sistema le solicita abrir una caja antes de continuar
Reglas de negocio	El seguro aplica 5 pesos por cada 100 pesos del monto del crédito. La frecuencia de pago es un valor preestablecido en el sistema.
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos), RNF-REN-01 (Tiempo de respuesta)
Módulos relacionados	Módulo de Créditos
Criterios de aceptación	El crédito se registra correctamente y aparece en la tabla con el resumen de amortización.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Creación de crédito con seguro para un cliente existente.
Resultado esperado	Crédito registrado correctamente con tabla de amortización generada.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

Tabla 34. RF-10 – Gestión de créditos (ver plan, editar, cancelar)

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-10
Nombre del Requisito	Gestión de créditos (ver plan, editar, cancelar)
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar el plan de amortización de un crédito, editarlo o cancelarlo desde la tabla de créditos.
Justificación	Controlar el estado y las condiciones de cada crédito registrado.
Usuarios involucrados	Administrador, Cobrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Deben existir créditos registrados en el sistema.
Postcondiciones	El crédito queda actualizado o eliminado según la acción ejecutada.
Flujo normal	1. El usuario localiza el crédito en la tabla usando el filtro por nombre, ID de cliente o ID de crédito. 2. Hace clic en Ver plan, Editar o Eliminar. 3. Ver plan: muestra tabla de amortización con estado de cada cuota (pendiente o vencida). 4. Editar: muestra formulario prelleno con opciones de actualizar o eliminar (solo si el crédito no tiene pagos registrados). 5. Eliminar: muestra alerta de confirmación.
Flujos alternos / Excepciones	El usuario puede cancelar cualquier acción. Al cancelar desde editar aparece alerta de confirmación.
Reglas de negocio	La eliminación de un crédito requiere confirmación mediante alerta.
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.

Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos), RNF-REN-01 (Tiempo de respuesta)
Módulos relacionados	Módulo de Créditos
Criterios de aceptación	El plan de amortización se visualiza correctamente y las acciones de editar y eliminar funcionan.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Visualización del plan de amortización de un crédito activo.
Resultado esperado	Tabla de amortización con cuotas y estados correctamente mostrada.
Observaciones	Cancelar un crédito es una acción independiente, disponible directamente en la tabla y restringida al rol Administrador.

Nota: Elaboración propia

3.2.6 Módulo de cobros

El componente de cobros cuenta con 3 requerimientos funcionales contados desde la Tabla 35 hasta la Tabla 37

Tabla 35. RF-11 – Visualización del panel de cobros por ruta

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-11
Nombre del Requisito	Visualización del panel de cobros por ruta
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá mostrar un panel de cobros organizado por rutas, con una tabla de créditos ordenada por prioridad de cobro para cada ruta seleccionada.
Justificación	Facilitar la gestión diaria de cobros por parte del cobrador según su ruta asignada.
Usuarios involucrados	Administrador, Cobrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Deben existir rutas y créditos registrados. Si el usuario es Cobrador, debe tener una caja abierta para poder iniciar el cobro (no para visualizar el panel
Postcondiciones	El cobrador visualiza los créditos pendientes ordenados por prioridad de cobro.
Flujo normal	1. El usuario abre el menú de rutas (lista hamburguesa). 2. Selecciona una ruta (según su rol). 3. El sistema muestra la tabla de créditos con orden, cliente, dirección, teléfono, saldo, días, fechas, frecuencia y cuotas.
Flujos alternos / Excepciones	Si no hay créditos en la ruta seleccionada , entonces la tabla aparece vacía.
Reglas de negocio	El orden inicial de la tabla corresponde a la prioridad de cobro definida en el sistema, sin embargo, el orden de la tabla es editable manualmente, no fijo por el sistema
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.

Requisitos No Funcionales asociados	RNF-REN-01 (Tiempo de respuesta), RNF-DIS-01 (Disponibilidad)
Módulos relacionados	Módulo de Cobros
Criterios de aceptación	La tabla de cobros carga correctamente con los créditos ordenados por prioridad.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Cobrador selecciona ruta Bogotá y visualiza tabla de créditos.
Resultado esperado	Tabla visible con créditos ordenados por prioridad de cobro.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

Tabla 36. RF-12 – Registro de cobro a cliente

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-12
Nombre del Requisito	Registro de cobro a cliente
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el pago de un cliente desde la ventana de cobro de ruta, mostrando la información del cliente y permitiendo registrar el monto pagado con descuento opcional.
Justificación	Registrar los pagos recibidos en campo de forma ágil y ordenada.
Usuarios involucrados	Administrador, Cobrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Debe existir una caja abierta y créditos pendientes en la ruta.
Postcondiciones	El pago queda registrado y el saldo del crédito se actualiza.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en 'Cobrar ruta'. 2. El sistema muestra la información del primer cliente pendiente. 3. El usuario revisa la información y registra el monto a pagar con descuento opcional. 4. Hace clic en 'Pagar'. 5. El sistema muestra alerta de pago exitoso. 6. El usuario puede navegar entre clientes con los botones Anterior y Siguiente.
Flujos alternos / Excepciones	El usuario puede omitir un cliente usando Siguiente sin registrar pago.
Reglas de negocio	El pago se registra de forma manual ya que no hay pasarela de pago integrada. El descuento es opcional.
Restricciones	Debe haber una caja abierta para registrar cobros.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos), RNF-REN-01 (Tiempo de respuesta)
Módulos relacionados	Módulo de Cobros
Criterios de aceptación	El cobro se registra correctamente y el saldo del crédito se actualiza.

Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Cobrador registra pago de un cliente con descuento desde la ventana de cobro.
Resultado esperado	Pago registrado, alerta de éxito visible y saldo actualizado.
Observaciones	La integración con pasarela de pago está contemplada como requisito futuro.

Nota: Elaboración propia

Tabla 37. RF-13 – Refinanciación de crédito desde cobros

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-13
Nombre del Requisito	Refinanciación de crédito desde cobros
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir refinanciar el crédito de un cliente directamente desde la ventana de cobro, con opciones de descontar o no el saldo pendiente.
Justificación	Gestionar clientes con dificultades de pago mediante la reestructuración de su crédito.
Usuarios involucrados	Administrador, Cobrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	El cliente debe tener un crédito activo con saldo pendiente.
Postcondiciones	El crédito queda refinanciado con las nuevas condiciones registradas.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en 'Refinanciar' desde la ventana de cobro. 2. El sistema muestra el formulario con datos prellenos del cliente. 3. El usuario define el nuevo monto, tipo de refinanciación, plazo, frecuencia y seguro. 4. El sistema muestra el resumen. 5. El usuario hace clic en 'Liquidar'.
Flujos alternos / Excepciones	El usuario puede cancelar la refinanciación regresando directamente a la ventana de cobro, sin alerta de confirmación.
Reglas de negocio	El tipo de refinanciación puede ser con descuento del saldo pendiente o sin descuento.
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos)
Módulos relacionados	Módulo de Cobros
Criterios de aceptación	El crédito refinanciado queda registrado correctamente con las nuevas condiciones.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Refinanciación de crédito con descuento del saldo pendiente.
Resultado esperado	Nuevo crédito creado con condiciones actualizadas y saldo anterior liquidado.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

3.2.7 Módulo de gastos

El componente de gastos cuenta con 2 requerimientos funcionales contados desde la Tabla 38 hasta la Tabla 39

Tabla 38. RF-14 – Registro de gastos

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-14
Nombre del Requisito	Registro de gastos
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir registrar gastos operativos asociados a una ruta, con descripción, monto, fecha y usuario que lo registra.
Justificación	Controlar los gastos operativos de cada ruta para el cierre de caja.
Usuarios involucrados	Administrador, Cobrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Debe existir al menos una ruta y una caja abierta.
Postcondiciones	El gasto queda registrado y aparece en la tabla de gastos.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en 'Nuevo gasto'. 2. Selecciona la ruta, ingresa descripción, monto y fecha. 3. Hace clic en 'Guardar'. 4. El gasto aparece en la tabla.
Flujos alternos / Excepciones	El usuario puede cancelar el registro. Si faltan campos obligatorios , entonces el sistema muestra validación.
Reglas de negocio	Cada gasto queda asociado a la ruta y al usuario que lo registró.
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos)
Módulos relacionados	Módulo de Gastos
Criterios de aceptación	El gasto se registra correctamente y aparece en la tabla con ruta, usuario y monto.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Registro de gasto operativo en ruta Cúcuta.
Resultado esperado	Gasto registrado y visible en la tabla con todos sus datos.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

Tabla 39. RF-15 – Gestión de gastos (editar, eliminar)

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-15
Nombre del Requisito	Gestión de gastos (editar, eliminar)
Tipo	Requisito Funcional

Descripción	El sistema deberá permitir editar o eliminar un gasto registrado desde la tabla de gastos.
Justificación	Corregir errores en los registros de gastos operativos.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Media
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Deben existir gastos registrados en el sistema.
Postcondiciones	El gasto queda actualizado o eliminado según la acción ejecutada.
Flujo normal	1. El usuario localiza el gasto en la tabla usando el filtro por descripción, usuario o ruta. 2. Hace clic en Editar o Eliminar. 3. Editar: muestra formulario prelleno con botón de actualizar o cancelar. 4. "Eliminar: el sistema solicita confirmación mediante alerta antes de eliminar el registro.
Flujos alternos / Excepciones	El usuario puede cancelar la edición desde el botón cancelar.
Reglas de negocio	Solo el rol Administrador puede editar o eliminar gastos; no hay restricción por fecha del gasto
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos)
Módulos relacionados	Módulo de Gastos
Criterios de aceptación	La edición y eliminación de gastos se ejecutan correctamente.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Edición de descripción de un gasto registrado.
Resultado esperado	Gasto actualizado correctamente en la tabla.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

3.2.8 Módulo de caja

El componente de caja cuenta con 4 requerimientos funcionales contados desde la Tabla 40 hasta la Tabla 43

Tabla 40. RF-16 – Apertura de caja

Campo	**Contenido**
ID del Requisito	RF-16
Nombre del Requisito	Apertura de caja
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir abrir una nueva caja con monto inicial y rutas asignadas, siempre que no existan cajas abiertas previamente.
Justificación	Controlar el flujo de dinero diario asociado a cada ruta de cobro.
Usuarios involucrados	Administrador

Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	El usuario administrador no puede tener más de una caja abierta simultáneamente (la validación es por usuario, no global del sistema
Postcondiciones	La nueva caja queda abierta y aparece en la tabla principal.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en 'Abrir nueva caja'. 2. Verifica que todas las cajas anteriores estén cerradas. 3. Ingresa el monto inicial (puede ser 0). 4. Selecciona las rutas a asignar (opcional). 5. El usuario hace clic en 'Abrir Caja' y el sistema procesa la apertura directamente, sin alerta de confirmación previa 6. La caja aparece en la tabla
Flujos alternos / Excepciones	Si hay cajas abiertas, el sistema no permite crear una nueva hasta cerrarlas. El usuario puede cancelar. Si el usuario ingresa un valor negativo o no numérico en el campo de monto inicial, el sistema muestra un mensaje de error de validación e impide confirmar la apertura.
Reglas de negocio	El monto inicial puede ser $0. Las rutas son opcionales al abrir. Solo el administrador puede abrir cajas
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos), RNF-SEC-01 (Autenticación)
Módulos relacionados	Módulo de Caja
Criterios de aceptación	La caja se abre correctamente y aparece en la tabla con estado abierto.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Apertura de caja con monto inicial $0 y rutas Bogotá y Cúcuta asignadas
Resultado esperado	Caja abierta y visible en la tabla principal.
Observaciones	Una vez abierta la caja se habilitan los módulos de cobros, gastos y movimientos.

Nota: Elaboración propia

Tabla 41. RF-17 – Cierre de caja

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-17
Nombre del Requisito	Cierre de caja
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir cerrar una caja abierta, registrando el resumen de cobros, gastos, entradas, salidas y saldo total.
Justificación	Registrar el resultado financiero del día para cada ruta de cobro.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Debe existir al menos una caja abierta.

Postcondiciones	La caja queda cerrada y pasa a la tabla de cajas cerradas con su resumen completo.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en 'Cerrar' en la fila de la caja abierta.2. El sistema muestra un modal con el resumen financiero completo de la caja y un campo de observaciones opcional. 3. El usuario confirma haciendo clic en 'Cerrar Caja
Flujos alternos / Excepciones	El usuario puede cancelar el cierre.
Reglas de negocio	Al cerrar la caja se deshabilita el registro de cobros y gastos hasta abrir una nueva.
Restricciones	Solo el administrador puede cerrar cajas.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos)
Módulos relacionados	Módulo de Caja
Criterios de aceptación	La caja se cierra correctamente y aparece en el historial de cajas cerradas.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Cierre de caja al final del día con resumen de cobros y gastos.
Resultado esperado	Caja cerrada visible en historial con totales correctos.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

Tabla 42. RF-18 – Registro de entradas y salidas de dinero

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-18
Nombre del Requisito	Registro de entradas y salidas de dinero
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir registrar entradas y salidas de dinero en una caja abierta, con causal, método de pago y observaciones.
Justificación	Controlar los movimientos de dinero que no corresponden a cobros de créditos.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Debe existir una caja abierta.
Postcondiciones	El movimiento queda registrado y el saldo de la caja se actualiza.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en 'Entrada de dinero' o 'Salida de dinero'. 2. Selecciona la caja mediante lista desplegable. 3. Ingresa monto, causal, método de pago (efectivo, transferencia u otro) y observaciones opcionales. 4. Registra el movimiento. 5. El sistema muestra alerta de éxito.
Flujos alternos / Excepciones	Si no hay cajas abiertas , entonces el sistema no permite registrar movimientos.
Reglas de negocio	Las salidas de dinero restan al saldo de la caja. Las entradas suman al saldo.
Restricciones	Acceso únicamente desde navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos)

Módulos relacionados	Módulo de Caja
Criterios de aceptación	El movimiento queda registrado y el saldo de la caja se actualiza correctamente.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Registro de entrada de dinero por venta adicional en caja abierta.
Resultado esperado	Movimiento registrado y saldo de caja actualizado.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

Tabla 43. RF-19 – Historial de movimientos de caja

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-19
Nombre del Requisito	Historial de movimientos de caja
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá mostrar un historial completo de todas las entradas y salidas de dinero registradas en las cajas.
Justificación	Permitir la trazabilidad y auditoría de todos los movimientos de dinero del sistema.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Media
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Deben existir movimientos registrados en el sistema.
Postcondiciones	El usuario visualiza el historial completo de movimientos.
Flujo normal	1. El usuario hace clic en 'Historial movimientos'. 2. El sistema muestra la tabla con fecha, caja, usuario, tipo, monto, causal, método y observación.
Flujos alternos / Excepciones	Sin movimientos registrados , entonces la tabla aparece vacía.
Reglas de negocio	El historial muestra todos los movimientos de todas las cajas.
Restricciones	Solo accesible para el administrador.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-REN-01 (Tiempo de respuesta)
Módulos relacionados	Módulo de Caja
Criterios de aceptación	El historial muestra correctamente todos los movimientos con su información completa.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Consulta del historial de movimientos después de registrar entradas y salidas.
Resultado esperado	Tabla con todos los movimientos correctamente registrados.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

3.2.9 Módulo de administrador

El componente de administrador cuenta con 4 requerimientos funcionales contados desde la Tabla 44 hasta la Tabla 47

Tabla 44. RF-20 – Gestión de usuarios del sistema

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-20
Nombre del Requisito	Gestión de usuarios del sistema
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador crear, editar, activar/inactivar y eliminar usuarios, asignarles rutas y generar claves temporales.
Justificación	Administrar los accesos y permisos de los usuarios del sistema.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	El administrador debe tener sesión activa.
Postcondiciones	El usuario queda creado, actualizado o eliminado según la acción ejecutada.
Flujo normal	1. El administrador accede a la pestaña Usuarios del módulo Administrador. 2. Hace clic en 'Nuevo usuario' e ingresa nombre, usuario, rol, email y contraseña. 3. Guarda el usuario. 4. Desde la tabla puede asignar rutas, generar clave temporal, inactivar, editar o eliminar.
Flujos alternos / Excepciones	Las acciones de inactivar y eliminar requieren confirmación por alerta. El usuario puede cancelar cualquier acción.
Reglas de negocio	La clave temporal es numérica y se regenera de forma aleatoria. Solo el administrador puede crear y gestionar usuarios.
Restricciones	Acceso únicamente desde navegador web con rol de administrador.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-SEC-01 (Autenticación), RNF-SEC-02 (Encriptación)
Módulos relacionados	Módulo de Administrador
Criterios de aceptación	El usuario se crea correctamente y aparece en la tabla con su rol y ruta asignada.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Creación de cobrador con asignación de ruta Cúcuta y generación de clave temporal.
Resultado esperado	Usuario creado, ruta asignada y clave temporal generada correctamente.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

Tabla 45. RF-21 – Gestión de rutas

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-21
Nombre del Requisito	Gestión de rutas
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador crear, editar, inactivar y eliminar rutas del sistema.
Justificación	Organizar la operación de cobros por zonas geográficas.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	El administrador debe tener sesión activa.
Postcondiciones	La ruta queda creada, actualizada, inactiva o eliminada.
Flujo normal	1. El administrador accede a la pestaña Rutas. 2. Hace clic en 'Nueva ruta' e ingresa el nombre. 3. La ruta aparece en la tabla. 4. Desde la tabla puede inactivar, editar o eliminar cada ruta.
Flujos alternos / Excepciones	Las acciones de inactivar y eliminar requieren confirmación. El usuario puede cancelar.
Reglas de negocio	Se valida que el nombre de la ruta no esté vacío.
Restricciones	Solo accesible con rol de administrador.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-03 (Integridad de datos)
Módulos relacionados	Módulo de Administrador
Criterios de aceptación	La ruta se crea correctamente y aparece disponible para asignar a usuarios y clientes.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Creación de ruta 'Medellín' desde el panel de administrador.
Resultado esperado	Ruta creada y disponible en los módulos de clientes, cobros y caja.
Observaciones	Ninguno

Nota: Elaboración propia

Tabla 46. RF-22 – Configuración de WhatsApp

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-22
Nombre del Requisito	Configuración de WhatsApp
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador conectar y gestionar la integración con WhatsApp mediante código QR para el envío de notificaciones automáticas.
Justificación	Habilitar la comunicación automática con clientes y cobradores a través de WhatsApp.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Media

Estado	Implementado
Fuente	Equipo de desarrolló
Precondiciones	El servicio de API de WhatsApp debe estar activo en localhost:3000.
Postcondiciones	WhatsApp queda conectado y habilitado para enviar notificaciones.
Flujo normal	1. El administrador accede a la pestaña WhatsApp. 2. Hace clic en 'Actualizar código QR'. 3. El sistema genera el código QR. 4. El administrador escanea el código desde su WhatsApp. 5. El sistema confirma la conexión.
Flujos alternos / Excepciones	Si el servicio API no está activo , entonces el estado muestra 'No conectado'. El administrador puede reiniciar la sesión o los servicios de API.
Reglas de negocio	La sesión de WhatsApp debe estar activa para enviar notificaciones automáticas.
Restricciones	Requiere que el servicio de API esté corriendo en localhost:3000.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-DIS-01 (Disponibilidad)
Módulos relacionados	Módulo de Administrador
Criterios de aceptación	El código QR se genera correctamente y WhatsApp queda conectado.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Administrador escanea código QR y conecta WhatsApp.
Resultado esperado	El estado de WhatsApp cambia a 'Conectado' y notificaciones habilitadas.
Observaciones	Funcionalidad dependiente del servicio externo de API WhatsApp.

Nota: Elaboración propia

Tabla 47. RF-23 – Log de errores del sistema

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-23
Nombre del Requisito	Log de errores del sistema
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá mostrar un historial de errores y eventos del sistema con opciones de actualizar, limpiar y escribir errores de prueba.
Justificación	Facilitar el monitoreo y diagnóstico técnico del sistema.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Media
Estado	Implementado
Fuente	Equipo de desarrollo
Precondiciones	El administrador debe tener sesión activa.
Postcondiciones	El administrador visualiza, limpia o actualiza el log de errores.
Flujo normal	1. El administrador accede a la pestaña Errores. 2. Visualiza la tabla con fecha, tipo, mensaje, archivo y línea. 3. Puede hacer clic en Actualizar errores, Limpiar errores o Escribir error de prueba.
Flujos alternos / Excepciones	Al limpiar errores , entonces el sistema muestra alerta indicando que se creará un backup del historial.
Reglas de negocio	Limpiar errores genera un backup automático antes de eliminar el historial.

Restricciones	Solo accesible con rol de administrador.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-CON-02 (Manejo de errores)
Módulos relacionados	Módulo de Administrador
Criterios de aceptación	El log muestra correctamente los errores del sistema y las acciones de limpiar y actualizar funcionan.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Administrador consulta log de errores después de un intento de login fallido.
Resultado esperado	Log actualizado con el registro del evento de login.
Observaciones	La tabla está paginada para manejar grandes volúmenes de registros.

Nota: Elaboración propia

3.2.10 Módulo de informes

El componente de informes cuenta con 2 requerimientos funcionales y este se desarrolla en la Tabla 48 y Tabla 49

Tabla 48. RF-24 – Generación de informes por tipo y rango de fechas

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-24
Nombre del Requisito	Generación de informes por tipo y rango de fechas
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir generar informes de pagos realizados, créditos y gastos realizados, filtrando por rango de fechas y mostrando totales.
Justificación	Proporcionar información consolidada para la toma de decisiones administrativas.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Alta
Estado	Implementado
Fuente	Cliente
Precondiciones	Deben existir registros de pagos, créditos o gastos en el sistema.
Postcondiciones	El sistema muestra la tabla del informe con los registros filtrados y el total correspondiente.
Flujo normal	1. El usuario accede al módulo de Informes. 2. Selecciona la fecha desde y la fecha hasta. 3. Selecciona el tipo de informe (pagos realizados, créditos o gastos realizados). 4. Hace clic en 'Generar informe'. 5. El sistema muestra la tabla con los registros y el total.
Flujos alternos / Excepciones	Sin registros en el rango de fechas , entonces la tabla aparece con 0 registros.
Reglas de negocio	Los tres tipos de informe disponibles son: pagos realizados, créditos y gastos realizados. Cada uno muestra su propio total acumulado.
Restricciones	Solo accesible con rol de administrador.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-REN-01 (Tiempo de respuesta), RNF-DIS-01 (Disponibilidad)
Módulos relacionados	Módulo de Informes

Criterios de aceptación	El informe se genera correctamente con los registros del rango de fechas seleccionado y el total visible.
Método de verificación	Prueba funcional
Escenario de prueba	Generación de informe de pagos realizados entre dos fechas con registros existentes.
Resultado esperado	Tabla con registros filtrados y total de pagos correctamente calculado.
Observaciones	La exportación en PDF y Excel se especifica en RF-25.

Nota: Elaboración propia

Tabla 49. RF-25 – Exportación de reportes

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-25
Nombre del Requisito	Exportación de reportes
Tipo	Requisito Funcional
Descripción	El sistema deberá permitir exportar los reportes generados en los formatos PDF y Excel, facilitando el manejo de la información fuera de la plataforma.
Justificación	Permitir que el administrador y los cobradores puedan compartir, archivar e imprimir la información de cartera, pagos y rutas fuera del sistema.
Usuarios involucrados	Administrador
Prioridad	Media
Estado	Implementado
Fuente	Cliente / Equipo de desarrollo
Precondiciones	Debe existir al menos un reporte generado en el sistema.
Postcondiciones	El archivo en formato PDF o Excel se descarga correctamente en el dispositivo del usuario.
Flujo normal	1. El usuario accede al módulo de Reportes. 2. Genera o visualiza un reporte. 3. Selecciona el formato de exportación (PDF o Excel). 4. El sistema genera el archivo y lo descarga automáticamente.
Flujos alternos / Excepciones	Si no hay datos disponibles para el reporte, el sistema muestra un mensaje informativo e impide la exportación. Si ocurre un error en la generación del archivo, el sistema notifica al usuario.
Reglas de negocio	El reporte exportado debe reflejar exactamente la información visualizada en pantalla en el momento de la exportación.
Restricciones	Acceso únicamente desde el navegador web.
Requisitos No Funcionales asociados	RNF-REN-01, RNF-CON-03
Módulos relacionados	Módulo de Reportes
Criterios de aceptación	El archivo exportado contiene los datos correctos y puede abrirse sin errores en su aplicación correspondiente.
Método de verificación	Prueba funcional de descarga y revisión del archivo generado.
Escenario de prueba	Administrador exporta el reporte diario de pagos en formato PDF y en formato Excel.
Resultado esperado	Ambos archivos se descargan correctamente con los datos del reporte visualizado.
Observaciones	Funcionalidad implementada; el archivo refleja la información visible en pantalla.

Nota: Elaboración propia

3.3 Interfaces externas

3.3.1 Interfases de usuario

El sistema Rutalan presenta una interfaz web responsiva desarrollada en Angular, que se adapta a distintos tamaños de pantalla (escritorio y móvil). El diseño sigue principios de usabilidad orientados a usuarios con conocimientos básicos de informática, como cobradores en campo. La navegación se estructura mediante un menú lateral con acceso a los módulos del sistema: Clientes, Créditos, Cobros, Gastos, Caja, Rutas, Reportes y Administración.

El estilado visual se implementa mediante Tailwind CSS, un framework de utilidades CSS que permite construir interfaces consistentes y responsivas directamente desde las clases del HTML.

3.3.2 Interfaces del hardware

El sistema no requiere hardware especializado. Funciona en cualquier dispositivo con navegador web moderno (computador de escritorio, portátil o dispositivo móvil) y conexión a internet. No se integra con periféricos físicos como impresoras, lectores de huella o escáneres.

3.3.3 Interfaces del software

- Angular: framework frontend para la construcción de la SPA (Single Page Application)
- PHP: lenguaje del backend que expone los servicios mediante una API REST
- MySQL / MariaDB: motor de base de datos relacional para la persistencia de la información
- WhatsApp: el servicio usa whatsapp-web.js con vinculación por código QR, no la WhatsApp Business API oficial
- Google Maps API: visualización de ubicaciones de clientes en el módulo de Rutas

3.3.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre el frontend (Angular) y el backend (PHP) se realiza mediante peticiones HTTP/HTTPS usando el protocolo REST, intercambiando datos en formato JSON. El acceso al sistema requiere conexión a internet. En entorno de desarrollo se utiliza un servidor local XAMPP con proxy configurado en Angular para redirigir las peticiones al backend

3.4 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño están organizadas desde la Tabla 50 hasta la Tabla 54

Tabla 50. RD -01 Arquitectura cliente-Servidor

Campo	Contenido
ID de la Restricción	RD-01
Nombre de la Restricción	Arquitectura cliente-servidor
Tipo de Restricción	Arquitectura

Descripción	El sistema deberá desarrollarse siguiendo una arquitectura cliente-servidor desacoplada, donde el frontend consume los servicios del backend mediante una API REST.
Justificación	Facilitar la escalabilidad, el mantenimiento independiente de cada capa y la posibilidad de integrar futuros clientes.
Origen de la restricción	Equipo técnico
Tecnología o estándar involucrado	Arquitectura cliente-servidor, HTTP/HTTPS, REST
Componentes afectados	Backend, frontend, base de datos
Limitaciones impuestas	No se permite arquitectura monolítica local ni acoplamiento directo entre la interfaz y la base de datos.
Requisitos funcionales relacionados	RF-01 al RF-25
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-REN-01, RNF-SEC-04
Impacto en el diseño	Define la estructura general del sistema y la comunicación entre todos sus módulos.
Criterio de cumplimiento	El sistema debe permitir acceso remoto vía red desde cualquier navegador web.
Método de verificación	Revisión de arquitectura
Observaciones	Aplica a todo el sistema.

Nota: Realizado por autoría

Tabla 51. RD -02 Lenguaje de Backend PHP

Campo	Contenido
ID de la Restricción	RD-02
Nombre de la Restricción	Lenguaje de backend principal PHP
Tipo de Restricción	Tecnológica / Software
Descripción	El backend principal (API REST, lógica de negocio y acceso a datos) deberá desarrollarse en PHP versión 8.0 o superior. Se permite un servicio auxiliar en Node.js exclusivamente para la integración con WhatsApp (RF-22)
Justificación	PHP es el lenguaje definido por el equipo de desarrollo para la implementación de la lógica de negocio y los servicios de la API REST.
Origen de la restricción	Equipo técnico
Tecnología o estándar involucrado	PHP 8.0+, PDO, patrón MVC, Node.js (servicio de Whatsapp)
Componentes afectados	Backend, conexión a base de datos, API REST
Limitaciones impuestas	No se permite el uso de otros lenguajes de servidor (Python, Java, etc.) en el backend principal. Node.js se admite únicamente en el servicio auxiliar de WhatsApp.
Requisitos funcionales relacionados	RF-01 al RF-25
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-REN-03, RNF-SEC-01

Impacto en el diseño	Determina la estructura de los controladores, modelos y la conexión a la base de datos mediante PDO.
Criterio de cumplimiento	El servidor de producción debe tener PHP 8.0+ instalado y el backend debe operar sin errores en dicha versión.
Método de verificación	Revisión del entorno de ejecución y prueba funcional del backend.
Observaciones	La conexión a la base de datos se implementa mediante PDO con sentencias preparadas.

Nota: Realizado por autoría

Tabla 52. RD -03 Framework frontend Angular

Campo	Contenido
ID de la Restricción	RD-03
Nombre de la Restricción	Framework frontend Angular
Tipo de Restricción	Tecnológica / Software
Descripción	El frontend del sistema deberá desarrollarse obligatoriamente en Angular, implementado como una Single Page Application (SPA).
Justificación	Angular es el framework definido por el equipo de desarrollo para la construcción de la interfaz de usuario, garantizando una experiencia dinámica y responsiva.
Origen de la restricción	Equipo técnico
Tecnología o estándar involucrado	Angular, TypeScript, Tailwind CSS
Componentes afectados	Frontend, interfaz de usuario, módulos del sistema
Limitaciones impuestas	No se permite el uso de otros frameworks frontend (React, Vue, etc.) ni la generación de vistas desde el servidor PHP.
Requisitos funcionales relacionados	RF-01 al RF-25
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-REN-01, RNF-USA-01
Impacto en el diseño	Define la estructura de componentes, servicios y rutas del frontend, así como el estilado mediante Tailwind CSS.
Criterio de cumplimiento	Toda la interfaz de usuario debe estar construida en Angular y ser accesible desde navegador web sin instalación adicional.
Método de verificación	Revisión del código fuente y prueba funcional en navegador.
Observaciones	El estilado visual se implementa con Tailwind CSS integrado en el proyecto Angular.

Nota: Realizado por autoría

Tabla 53. RD -04 Motor de Base de datos MySQL

Campo	Contenido
ID de la Restricción	RD-04
Nombre de la Restricción	Motor de base de datos MySQL
Tipo de Restricción	Tecnológica / Software
Descripción	La base de datos del sistema deberá gestionarse obligatoriamente mediante MySQL versión 5.7 o superior, utilizando el motor de almacenamiento InnoDB.

Justificación	MySQL es el motor relacional definido para la persistencia de la información, compatible con el backend PHP y adecuado para el modelo de datos relacional del sistema.
Origen de la restricción	Equipo técnico
Tecnología o estándar involucrado	MySQL 5.7+, InnoDB, charset utf8mb4
Componentes afectados	Base de datos, backend, módulos de Clientes, Créditos, Pagos, Cajas, Rutas
Limitaciones impuestas	No se permite el uso de motores de base de datos no relacionales (MongoDB, Firebase, etc.) ni otros gestores relacionales distintos a MySQL/MariaDB.
Requisitos funcionales relacionados	RF-01 al RF-25
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-CON-03, RNF-REN-03
Impacto en el diseño	Define la estructura del modelo entidad-relación, el diagrama relacional y el diccionario de datos del sistema.
Criterio de cumplimiento	Todas las operaciones de persistencia deben ejecutarse correctamente sobre MySQL con integridad referencial garantizada mediante InnoDB.
Método de verificación	Revisión del esquema de base de datos y pruebas de integridad referencial.
Observaciones	Se utiliza charset utf8mb4 para soporte completo de caracteres en español y zona horaria configurada en GMT-5 (Colombia).

Nota: Realizado por autoría

Tabla 54. RD -05 Patrón de diseño MVC en backend

Campo	Contenido
ID de la Restricción	RD-05
Nombre de la Restricción	Patrón de diseño MVC en backend
Tipo de Restricción	Arquitectura / Software
Descripción	El backend del sistema deberá seguir el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), separando la lógica de negocio, el acceso a datos y la gestión de peticiones.
Justificación	Garantizar la separación de responsabilidades, facilitar el mantenimiento y permitir la escalabilidad del código del backend.
Origen de la restricción	Equipo técnico
Tecnología o estándar involucrado	Patrón MVC, PHP, PDO
Componentes afectados	Backend, API REST
Limitaciones impuestas	No se permite mezclar lógica de negocio, consultas SQL y respuestas HTTP en un mismo archivo o función.
Requisitos funcionales relacionados	RF-01 al RF-25
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-REN-01; AS-02
Impacto en el diseño	Define la estructura de carpetas y archivos del backend: modelos, controladores y configuración.
Criterio de cumplimiento	El código del backend debe estar organizado en capas diferenciadas siguiendo el patrón MVC.

Método de verificación	Revisión del código fuente del backend.
Observaciones	La capa de Vista se sustituye por respuestas JSON consumidas por el frontend Angular.

Nota: Realizado por autoría

3.5 Atributos del sistema

Los atributos del sistema están contemplados desde la Tabla 55 hasta la Tabla 58

Tabla 55 AS-01 Seguridad

Campo	Contenido
ID del Atributo	AS-01
Nombre del Atributo	Seguridad
Tipo de Atributo	Seguridad
Descripción	El sistema deberá garantizar la protección de la información y el acceso únicamente a usuarios autorizados mediante autenticación y control de roles.
Justificación	Prevenir accesos no autorizados y proteger los datos financieros de clientes y créditos gestionados en el sistema.
Métrica / Indicador de calidad	100 % de los endpoints, salvo login, exigen token, y las acciones de administrador validan el rol en el servidor
Nivel deseado	Alto
Escenario de aplicación	Acceso, consulta y modificación de información en todos los módulos del sistema.
Mecanismos de implementación	Autenticación por credenciales con reCAPTCHA, control de acceso por rol en la interfaz (Angular), protocolo HTTPS, token firmado verificado en el servidor y control de roles en el servidor (auth.php)
Requisitos funcionales relacionados	RF-03 Autenticación de usuarios
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-SEC-01, RNF-SEC-04
Criterios de aceptación	un cobrador no accede a funciones de administrador ni desde la interfaz ni llamando la API directamente
Método de evaluación / verificación	Pruebas de seguridad y control de acceso por rol.
Impacto en el diseño	Afecta los módulos de autenticación, usuarios, sesiones y todos los módulos que requieren permisos diferenciados.
Observaciones	Cumple con la Ley 1273 de 2009 sobre protección de información digital en Colombia.

Nota: Realizado por autoría

Tabla 56 AS-02 Mantenibilidad

Campo	Contenido
ID del Atributo	AS-02
Nombre del Atributo	Mantenibilidad
Tipo de Atributo	Mantenibilidad

Descripción	El sistema deberá estar desarrollado de forma modular y documentada, facilitando la corrección de errores, actualización de funcionalidades y comprensión del código por parte del equipo de desarrollo.
Justificación	Garantizar que el sistema pueda evolucionar y corregirse sin afectar la estabilidad de los módulos existentes.
Métrica / Indicador de calidad	Tiempo promedio de corrección de un error o actualización de un módulo ≤ 4 horas para cambios menores.
Nivel deseado	Alto
Escenario de aplicación	Durante el ciclo de vida del sistema: correcciones, mejoras y actualizaciones.
Mecanismos de implementación	Patrón MVC en el backend, separación de componentes en Angular, documentación del código, uso de control de versiones con Git.
Requisitos funcionales relacionados	RF-01 al RF-25
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-POR-03
Criterios de aceptación	Un desarrollador externo al equipo puede comprender y modificar un módulo del sistema con la documentación disponible.
Método de evaluación / verificación	Revisión de código fuente y prueba de modificación controlada.
Impacto en el diseño	Determina la estructura modular del backend (MVC) y la organización de componentes y servicios en Angular.
Observaciones	El repositorio del proyecto se gestiona en GitHub bajo control de versiones para facilitar el seguimiento de cambios.

Nota: Realizado por autoría

Tabla 57 AS-03 Escalabilidad

Campo	Contenido
ID del Atributo	AS-03
Nombre del Atributo	Escalabilidad
Tipo de Atributo	Rendimiento / Arquitectura
Descripción	El sistema deberá estar diseñado de forma que permita incorporar nuevos módulos, usuarios y volúmenes de datos sin requerir una reestructuración completa de la arquitectura.
Justificación	Rutalan es un SaaS en crecimiento que debe soportar la incorporación de nuevas ciudades, cobradores y clientes conforme el negocio se expande.
Métrica / Indicador de calidad	El sistema debe soportar al menos 10 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento en la etapa inicial.
Nivel deseado	Medio-Alto
Escenario de aplicación	Crecimiento del número de usuarios, rutas, clientes y créditos registrados en el sistema.
Mecanismos de implementación	Arquitectura cliente-servidor desacoplada, API REST stateless, base de datos relacional con índices optimizados, separación de entornos de desarrollo y producción.
Requisitos funcionales relacionados	RF-01 al RF-25
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-REN-03, RNF-POR-02

Criterios de aceptación	Es posible agregar un nuevo módulo o ciudad sin modificar la estructura base del sistema.
Método de evaluación / verificación	Revisión de arquitectura y prueba de carga básica.
Impacto en el diseño	Influye en la arquitectura cliente-servidor, la estructura de la base de datos y la organización de módulos del frontend.
Observaciones	La arquitectura REST stateless facilita la escalabilidad horizontal del backend en el futuro.

Nota: Realizado por autoría

Tabla 58 AS-04 Confiabilidad

Campo	Contenido
ID del Atributo	AS-04
Nombre del Atributo	Confiabilidad
Tipo de Atributo	Confiabilidad
Descripción	El sistema deberá operar de forma estable y continua, minimizando las interrupciones del servicio y garantizando la integridad de los datos ante fallos inesperados.
Justificación	Rutalan gestiona información financiera crítica (créditos, pagos, cajas) cuya pérdida o corrupción generaría impacto directo en el negocio de los usuarios.
Métrica / Indicador de calidad	Disponibilidad del sistema ≥ 95% mensual. Tasa de error en operaciones críticas (registro de pagos, apertura de caja) ≤ 1%.
Nivel deseado	Alto
Escenario de aplicación	Operación diaria del sistema durante jornadas de cobro, registro de pagos y cierre de caja.
Mecanismos de implementación	Transacciones ACID en MySQL con motor InnoDB, manejo de excepciones en el backend PHP, validación de datos en frontend y backend, manejo diferenciado de errores entre entornos de desarrollo y producción.
Requisitos funcionales relacionados	RF-09, RF-16, RF-17, RF-18
Requisitos no funcionales relacionados	RNF-CON-03, RNF-REN-01
Criterios de aceptación	Ante un fallo en una operación de registro de pago, el sistema no guarda datos parciales y notifica al usuario del error.
Método de evaluación / verificación	Pruebas de integridad de datos y simulación de fallos controlados.
Impacto en el diseño	Afecta la capa de conexión a base de datos, el manejo de errores en los controladores PHP y la gestión de estados en el frontend Angular.
Observaciones	El uso de transacciones ACID en InnoDB garantiza que operaciones críticas como el registro de pagos y movimientos de caja sean atómicas e irreversibles ante fallos.

Nota: Realizado por autoría

3.6 Otros requisitos

Durante el proceso de desarrollo de Rutalan se identificaron requisitos adicionales que no fueron contemplados en el levantamiento inicial, pero que resultan necesarios para garantizar una experiencia de usuario completa y cumplir con estándares mínimos de calidad del software. Los requisitos identificados fueron formalizados en sus secciones correspondientes del presente documento: la exportación de reportes en formato PDF y Excel se documenta como RF-25 en la sección 3.2.10 (Módulo de Reportes); el soporte multiidioma como RNF-USA-03, el modo oscuro como RNF-ACC-02, el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y la política de respaldo de datos en la sección 3.1 de Requisitos No Funcionales. Por tanto, esta sección no presenta requisitos adicionales por fuera de los ya especificados en el documento.

4 ANEXOS

Anexo A. Documento de Excel de resumen de requerimientos o requisitos funcionales
Anexo B. Diccionario de datos de la base de datos de Rutalan (PDF)
También se referencia en el documento de Diseño del proyecto, sección 2.3.4.
Anexo C. Documentación técnica del repositorio, con una tabla de documento, ubicación y propósito:

- README.md: instalación, configuración, seguridad y API del backend.
- whatsapp-api/README.md: API del servicio de WhatsApp.
- CONTRIBUTING.md: guía de contribución.
- .gitignore: archivos excluidos del repositorio.
- Estándares de codificación.
- Manual de usuario.

Anexo D. Repositorio